

공학 핵심 과목별 실무 수준 기술 습득 정리

실무자 훈련 관점에서 각 전기/전자 공학 핵심 과목별로 반드시 익혀야 할 실무 기술 정리

▶ 회로이론 (Circuit Theory)

- Modified Nodal Analysis(MNA)를 통한 회로 해석 능력
- 상태공간 모델링(State-space modeling)을 통한 시스템 수준 이해
- 고주파 회로에서의 변위 전류(displacement current) 고려 및 해석
- Python이나 MATLAB으로 행렬 기반 회로 해석기 직접 구현
- 시뮬레이션(LTspice) 결과와 수식 해석을 비교하여 오차 분석

▶ 전자기학 (Electromagnetics)

- 맥스웰 방정식에서 도출되는 경계 조건을 정확히 이해하고 적용
- Poisson, Laplace 방정식 기반 정전장/정자장 해석 능력
- FEM 기반 전기장 해석 툴 (COMSOL, FEniCS) 사용 능력
- 전송선로 이론 및 S-parameter 해석
- 공진, EMI, EMC 등 고주파 산업 문제에 대한 주파수 응답 해석

▶ 전자회로 (Electronic Circuits)

- 트랜지스터 바이어스 설정 및 DC 작동점(Bias Point) 분석
- BJT/MOSFET 소신호 등가회로 모델링
- 증폭기의 이득, 대역폭, CMRR 등 특성 해석
- LTspice/PSpice 시뮬레이션을 통한 설계 검증
- Op-amp 기반 필터, 적분기, ADC 인터페이싱 회로 설계

▶ 전기기기 (Electric Machinery)

- 유도기, 동기기, 직류기의 등가회로 분석
- 기계/전기 파라미터 해석 및 수치 추출
- 토크-속도 곡선 및 부하 응답 특성 시뮬레이션
- ANSYS Maxwell, JMAG을 활용한 자기장 해석
- Drive 시스템과 연계한 제어 회로 설계

▶ 전력공학 (Power Engineering)

- 퍼유닛(per-unit) 시스템 해석 및 계산 능력
- 송배전망 부하 흐름(Power Flow) 해석
- 단락사고/지락사고 해석 및 보호계전기 설정
- 차단기, 피뢰기의 FEM 모델링
- 전력망 안정성 해석 및 SCADA/PMU 연계 설계

▶ 전력전자 (Power Electronics)

- DC-DC, AC-DC, DC-AC 변환기의 동작 원리 및 파형 분석
- MOSFET, IGBT, SiC 소자의 손실 해석 및 선정
- PWM, PFM 등 스위칭 제어 기법 설계 및 해석
- MATLAB/Simulink, PLECS를 통한 전력변환 시뮬레이션
- EMI 대응 설계, Snubber/필터 구현 기술

▶ 디지털 시스템 (Digital Systems)

- 조합논리/순차논리 회로 설계 및 타이밍 해석
- FSM(Finite State Machine) 기반 제어 설계
- Verilog/VHDL 기반 FPGA 설계 및 시뮬레이션
- Arduino, STM32, ESP32 임베디드 회로 설계
- 클록 도메인, 전원/PCB 상호연결 고려

▶ 제어공학 (Control Engineering)

- 상태공간 및 전달함수 기반 모델링
- Bode/Nyquist 해석을 통한 시스템 안정성 평가
- PI/PID 제어기 설계 및 파라미터 튜닝
- Simulink를 통한 시간영역 시뮬레이션
- 실제 시스템에 대한 페루프 제어 테스트

▶ 신호처리 (Signal Processing)

- FIR/IIR 필터 설계 및 구현
- FFT, STFT, PSD 분석을 통한 주파수 해석
- Python/MATLAB 기반 실시간 신호처리 루틴 구현
- 센서 노이즈 모델링 및 제거 필터 설계
- ADC 샘플링, 양자화 잡음, anti-aliasing 고려